TP 1 – Bases & directives

Catalogue de livres

Pr. Ahmed Bentajer

Objectifs

- Créer une application Vue depuis un CDN (sans outil de build)
- Utiliser `v-bind`, `v-show`, `v-if`/`v-else`, `v-for` et `:key`
- Définir une propriété calculée (`computed`)
- Appliquer une classe CSS de façon conditionnelle (`:class`)

Mise en place

Le dossier `starter/` fourni contient :

- `index.html` – la page contenant la balise `#app` et l'import du CDN Vue
- `app.js` – le fichier où vous compléterez l'instance Vue
- `style.css` – les styles, dont une classe `.favori` à finir de définir
- `books.json` – les données de 6 livres à intégrer dans `data()`

Ouvrez `index.html` directement dans votre navigateur après chaque étape pour vérifier le résultat (aucun serveur n'est nécessaire pour ce TP).

1 Afficher les livres

Étape 1 – Vérifier l'import de Vue

Le CDN est déjà importé dans `index.html` (`vue.global.js`) et `app.js` est déjà lié. Vérifiez que `Vue.createApp({...}).mount('#app')` est bien présent dans `app.js` : c'est le squelette sur lequel vous allez travailler.

Étape 2 – Charger les données

Ouvrez `books.json` et copiez son contenu comme valeur de la clé `books` dans `data()`.

Étape 3 – Afficher la liste avec v-for et :key

Dans `index.html`, remplacez le commentaire `TODO 4` par une boucle `v-for` qui affiche, pour chaque livre, son titre, son auteur et son année dans une `<div class="book">`.

Piège classique

Sans `:key`, Vue utilise l'index du tableau comme identifiant implicite. Si la liste est plus tard modifiée (ajout, suppression – ce sera le cas au TP2), Vue peut mal réassocier les éléments du DOM aux bons livres. Utilisez `:key="book.id"`, jamais l'index de la boucle.

2 Afficher ou masquer les détails (v-show)

Ajoutez, pour chaque livre, un bouton « Détails » qui affiche ou masque le genre du livre au clic, en utilisant `v-show` sur un élément contenant `{{ book.genre }}`.

Piège classique

`v-show` ne retire jamais l'élément du DOM : il bascule uniquement `display: none`. Inspectez le code source de la page (clic droit – Inspecter) pour vérifier que le texte du genre est bien présent dans le HTML même quand il n'est pas visible à l'écran.

3 Badge favori (v-if)

Affichez un badge « Favori » (classe CSS `.badge-favori`, déjà stylée) uniquement pour les livres dont `isFav` vaut `true`, avec `v-if`.

4 Classe dynamique

Complétez la classe `.favori` dans `style.css` (elle a déjà une bordure et un fond dorés), puis appliquez-la conditionnellement à la `<div class="book">` de chaque livre favori, en conservant la classe `book` de base.

5 Compteur de favoris (computed)

Complétez `nombreFavoris` dans `app.js` pour qu'il retourne le nombre de livres favoris, et affichez-le en haut de la page (« `X` livre(s) favori(s) »).

6 Filtrer sans casser la règle v-if/v-for

Ajoutez un bouton « Afficher uniquement les favoris ». Une première tentative naturelle est d'ajouter `v-if="book.isFav"` sur le même élément que le `v-for`.

Piège classique

Le cours l'a signalé : ne combinez jamais `v-if` et `v-for` sur le même élément. `v-if` y a la priorité et n'a pas accès aux variables de portée du `v-for` (`book` serait indéfini). Proposez une alternative avant de regarder la correction.

Bonus

Ajoutez une propriété calculée `booksTriesParAnnee` qui retourne les livres triés du plus récent au plus ancien, **sans modifier** `this.books` (rappel du cours : une `computed` ne doit jamais muter l'état dont elle dépend – partez d'une copie avec `[...this.books]`).

Ce TP se poursuit au TP2 : vous ajouterez un formulaire pour créer et supprimer des livres, sur la base du fichier que vous obtenez ici.